

# 西安电子科技大学

## 信息物理系统实验课程 实验报告

### 实验名称 2 位模 4 计数器实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名：郑墨涵 学号：23009201247

同作者：无

实验日期 2026 年 5 月 28 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

#### 实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

## 一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解同步响应模型概念
3. 了解简单数字电路模型
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

## 二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

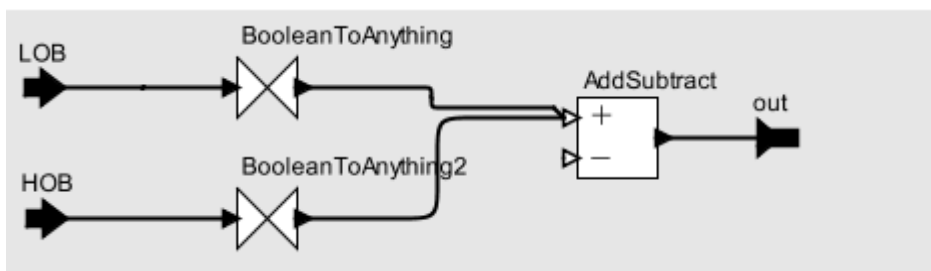
使用软件：PtolemyII 模拟器

## 三、实验基本原理及要求

使用 PtolemyII 模拟器，建模一个控制加热器的恒温器。

实验要求：

1. 建立一个解码器 Decoder，使其可以将两个布尔值转换为 0-3 的数值



2. 考虑用 LogicalNot、LogicalGate (xor)、NonstrictDelay（功能为锁存器）以及 Decoder 和 Display（显示运行结果）构建一个 2 位的模 4 奇数器模型，使其产生整数序列 0,1,2,3,0,1...

#### 四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

##### 第一步：创建项目与设置指示器（Director）

1. 打开 Ptolemy II 模拟器，通过菜单 [File → New → Graph Editor] 创建一个新模型。
2. 从左侧 Directors 库中找到并拖入 SR Director（同步响应指示器）到空白面板中，它主要用于调度并发行为。

##### 第二步：构建 Decoder（解码器）复合角色

从 Utilities 库中拖出一个 CompositeActor，选中它并通过 [Customize → Rename] 将其改名为 Decoder。

1. 右键点击 Decoder 角色，选择 Open Actor 打开新的图形编辑器窗口。
2. 在新窗口中建立端口：创建两个输入端口，分别命名为 LOB（低位）和 HOB（高位）；创建一个输出端口，命名为 out。
3. 添加内部组件：拖入两个 BooleanToAnything 角色和一个 AddSubtract 角色。
4. 连线：
  - 将 LOB 端口连线到第一个 BooleanToAnything 的输入。
  - 将 HOB 端口连线到第二个 BooleanToAnything2 的输入。
  - 将这两个转换角色的输出，共同连接到 AddSubtract 角色的 + 端口。
  - 将 AddSubtract 的输出连接到 out 端口。
  - 配置提示：为了将布尔值准确转换为 0~3，需要通过给 LOB 和 HOB 赋值（例如修改 BooleanToAnything 参数，使 LOB 的 true 输出 1，HOB 的 true 输出 2），这样它们相加的结果才能是 0, 1, 2, 3。

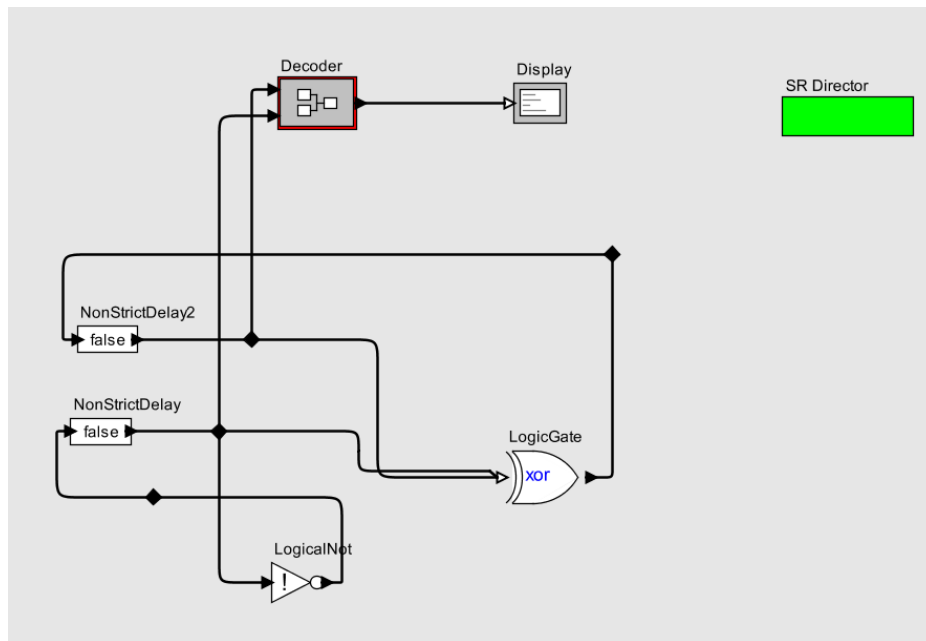
##### 第三步：构建 2 位模 4 计数器主逻辑 回到主模型面板

1. 拖入所需的角色组件：LogicalNot、LogicalGate（双击将其属性修改为 xor 异或门）、两个 NonstrictDelay（在此功能为锁存器，用于保存上一时刻的布尔状态）、刚才建好的 Decoder 以及用于显示运行结果的 Display。
2. 低位（LOB）逻辑连线：计数器的低位在每个时钟周期都会翻转。将第一个 NonstrictDelay（代表低位状态）的输出连接到 LogicalNot，再将 LogicalNot 的输出反馈连接回该 NonstrictDelay 的输入。
3. 高位（HOB）逻辑连线：计数器的高位仅在低位为真（1）时发生翻转。将低位 NonstrictDelay 的输出和第二个 NonstrictDelay（代表高位状态）的输出，同时连接到 LogicalGate(xor) 的输入端。将 LogicalGate 的输出反馈连接回高位 NonstrictDelay 的输入。
4. 解码器连线：将低位 NonstrictDelay 的输出引一条线连接到 Decoder 的 LOB 端口，将高位 NonstrictDelay 的输出连接到 Decoder 的 HOB 端口。

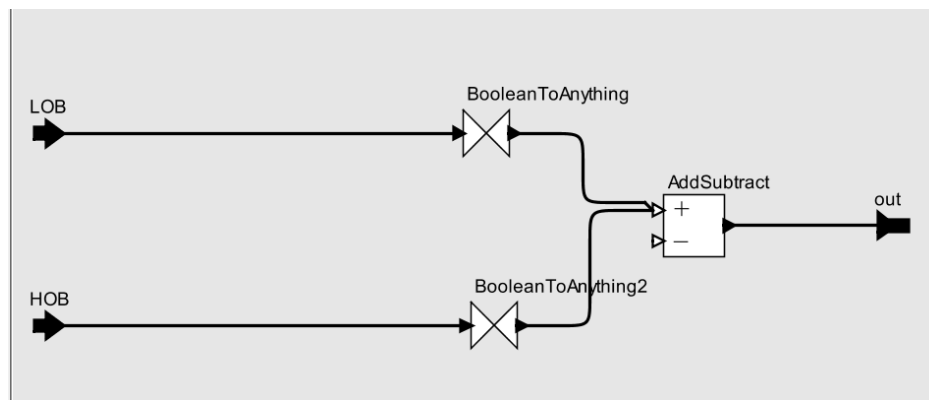
##### 第四步：显示与运行

1. 将 Decoder 的 out 端口连接到 Display 角色上。
2. 双击面板左上角的 SR Director，设置其迭代次数（iterations 参数设置为 10），以便观察一段完整的输出序列。

整体：



Decoder 内部:



实验结果:

